Anders Garberg

Ingeniør, robotikk og autonomi (B.Sc.) • Masterstudent i kybernetikk og robotikk, NTNU

anders@garberg.wtf | Trondheim
LinkedIn | GitHub | garberg.wtf

PROFIL

Ingeniør innen robotikk og autonomi og masterstudent i kybernetikk og robotikk ved NTNU. Har utviklet ROS 2-programvare og et testmiljø i NVIDIA Isaac Sim for KONGSBERGs ubemannede bakkekjøretøy Lone Wolf. Jobber nå med guidance og navigasjon for et autonomt overflatefartøy i Marinor NTNU. Hovedinteressene mine er autonome systemer, maritim robotikk og programvare for robotikk.

RELEVANTE TEKNOLOGIER

Språk og rammeverk: C++; Python; Qt; MATLAB; PLS Structured Text; TypeScript/React

Robotikk og autonomi: ROS 2; NVIDIA Isaac Sim; URDF/USD; guidance og navigasjon; sensorintegrasjon; ubemannede bakkekjøretøy; autonome overflatefartøy

Regulering og modellering: reguleringsteknikk; MPC; systemidentifikasjon; Simulink; OPC

Systemer: Linux; embedded Linux (NVIDIA Jetson); strømming av telemetri og video; Docker Compose; Git; nettverk

RELEVANT ERFARING

KONGSBERG
juni 2026 – aug. 2026

Sommerstudent programvare, Lone Wolf — Kongsberg

- Del av et team på åtte studenter som utviklet sensorintegrasjon og kontrollsystem for selvkjøring og objekttracking på et ubemannet bakkekjøretøy.
- Utviklet ICS-operatørpanelet i Qt og en gateway som strømmer ROS 2-topics fra kjøretøyet over nettverket til panelet.
- Satte opp launch-skript på kjøretøyets NVIDIA Jetson som starter alle ROS 2-noder, telemetri-gatewayen og videostrømmen.
- Utviklet, testet og verifiserte ROS 2-programvare i C++ på det fysiske kjøretøyet.

Marinor NTNU
sep. 2026 – nå

Autonomy Engineer (frivillig teknisk verv) — Trondheim

- Utvikler funksjonalitet for guidance og navigasjon på et autonomt overflatefartøy i et tverrfaglig studentteam.
- Marinor bygger autonome maritime fartøy og er medlem av Ocean Autonomy Cluster.

UTVALGTE PROSJEKTER

Bacheloroppgave: Lone Wolf, syntetisk testmiljø (KONGSBERG, karakter A)
jan. 2026 – juni 2026

- Utviklet et syntetisk testmiljø i NVIDIA Isaac Sim for KONGSBERGs Lone Wolf-UGV, slik at autonomiprogramvare kan testes repeterbart uten tilgang til den fysiske roboten. Gruppe på fire.
- Ansvarlig for å integrere ROS 2-programvaren vår med Isaac Sim, blant annet riktig import av robotens URDF- og USD-modeller og oppsett av ROS 2-grafene i simulatoren.
- Validert mot fysiske målinger med sammenlignbar odometrirespons og konsistente dybdedata fra kameraet. Publisert i NVA: `hdl.handle.net/11250/5548753`

Automatiseringsprosjekt - nivåregulering av vanntank
2025

- Utviklet en tidsdiskret PID/PI-D-regulator i PLS (Structured Text) med tracking og rykkfri overgang, anti-windup, derivatfilter og lead-lag-foroverkobling for forstyrrelseskompensering.
- Bygde et oppsett for simulering i lukket sløyfe ved å koble PLS og Simulink via OPC. Brukte datadrevet modellering (MATLAB System Identification / NLARX) til å tune og validere oppførselen før idriftsettelse.

Informize - digitale informasjonsskjermer (webapp)
2025 – nå

- Fullstack webapplikasjon (TypeScript/React) for ubetjente informasjonsskjermer som går døgnet rundt. Utviklet både med og uten AI-kodeassistenter.

ANNEN ERFARING

NTNU

Læringsassistent • Trondheim

Veileder studenter i øvinger og labarbeid, gir faglig oppfølging og støtter fagstaben i gjennomføringen.

TDT4136 Introduksjon til kunstig intelligens aug. 2026 – nå
IELET2107 Robotikk og maskinsyn aug. 2026 – nå
AIST2102 KI for robotikk og automatisering jan. 2026 – mai 2026
ISTT1002 Statistikk aug. 2025 – des. 2025, aug. 2026 – nå

Trondheim Kino

juni 2021 – nå

Skiftleder (deltid) Trondheim

- Ansvar for daglig drift, opplæring av ansatte og kundeservice. Har også ansvar for det tekniske rundt visningene, blant annet projektorer, avspillingsservere og lydanlegg.

Forsvaret

aug. 2022 – jan. 2024

Sambandsoperatør i luftvernet Ørland

- Operativ erfaring med sambandssystemer i et miljø med høy beredskap som del av NATO Response Force; sørget for sikker og effektiv kommunikasjon mellom luftvernsystemer under krevende forhold.

UTDANNING

NTNU

Trondheim

Master i kybernetikk og robotikk aug. 2026 – juni 2028

- Studieretning roboter og fartøystyring.

Bachelor i automatisering og intelligente systemer aug. 2023 – juni 2026

- Treårig ingeniørutdanning i reguleringsteknikk, robotikk, autonomi og intelligente systemer.
- Snittkarakter 4,5 av 5 (A). Bacheloroppgave: A.

VERV OG FRIVILLIG ARBEID

Elektra linjeforening

Linjeforening for elektroingeniørstudenter ved NTNU • Trondheim

Revisor aug. 2026 – nå

Økonomiansvarlig okt. 2024 – nov. 2025

- Hadde ansvar for budsjett, regnskap og økonomisk planlegging for en forening med flere hundre medlemmer.

Medlem av arrangementskomiteen, også økonomiansvarlig aug. 2023 – juni 2026

UKA

aug. 2023 – nov. 2023

Bartender (frivillig) Trondheim

Stormrevyen

juni 2021 – mai 2022

Revysjef og økonomiansvarlig (frivillig) Trondheim

ANNET

Språk: norsk (morsmål), engelsk (flytende) | **Statsborgerskap**: norsk | **Førerkort**: klasse B

Sikkerhetsklarering: hatt under tjenesten i Forsvaret (2022–2024)

Tilgjengelighet: sommerjobb 2027; deltid fra jan. 2027; fulltid fra juni 2028